الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

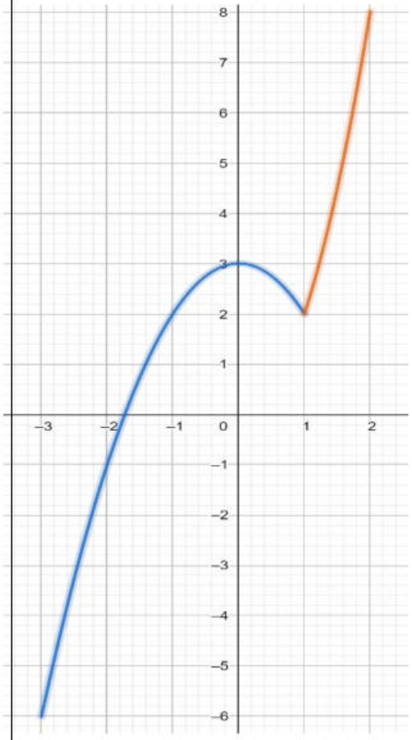
وزارة التربية الوطنية
ثانوية محمد المقراني

مديرية التربية لولاية البويرة
السنة الدراسية 2019/2018
عين بسام في: 2018/10/16

الفرض الأول للفصل الأول في مادة الرياضيات

المستوى: 2 ع ت2
المدة: 120 دقيقة

التمرين الاول :



f دالة معرفة على المجال $[-3;2]$ كما هو مبين في الشكل المقابل،

بإستعمال التمثيل البياني للدالة f أجب على الأسئلة التالية:

1- أعط جدول تغيرات الدالة f على المجال $[-3;2]$

2- عين حلول المعادلتين $f(x)=0$ و $f(x)=1$.

3- عين حلول المتراجحتين $f(x)\leq 0$ و $f(x)>0$.

4- ليكن m عدد حقيقي كيفي، ناقش حسب قيم m عدد و إشارة حلول المعادلة:
$f(x)=m$

5- ما عدد حلول المعادلة $f(x)=x+1$.

التمرين الثاني :

I. نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{-2\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{2x+5}{x+2}$ وليكن (C_f) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(o;\vec{i},\vec{j})$.

1- عين العددين الحقيقيين a و b بحيث يكون من أجل كل عدد حقيقي يختلف عن (-2) : $f(x)=a+\dfrac{b}{x+2}$.

2- بين أن الدالة f هي عبارة عن مركب دالتين يطلب تعيينهما.

3- عين إتجاه تغير الدالة f على مجموعة تعريفها.

4- بين أن النقطة $\omega(-2;2)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).

5- إستنتج كيفية رسم المنحنى (C_f) إنطلاقا من منحنى الدالة مقلوب ثم أرسم (C_f).

II. لتكن g دالة معرفة على $\mathbb{R}-\{-2;2\}$ بـ: $g(x)=f(-|x|)$.

1- بين g دالة زوجية.

2- أرسم منحنى الدالة g إنطلاقا من (C_f).

التمرين الثالث :

ليكن كثير الحدود $P(x)$ ذو المتغير الحقيقي x بحيث: $P(x)=x^3-2x^2-5x+6$

1- أحسب $P(-2)$ ، ماذا تستنتج؟

2- عين الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث يكون من أجل كل عدد حقيقي x : $P(x)=(x+2)(ax^2+bx+c)$

3- حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P(x)=0$.

4- حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة $2(x^2-3)\leq x^3-5x$ و إستنتج إشارة $P\left(\dfrac{1440}{2018}\right)$.

بالتوفيق للجميع

ency-education.com/exams

2as.ency-education.com